

陕西师范大学 2014—2015 学年第一学期期末考试

物理学院 2014 电与电信专业

线性代数 (A)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

答卷注意事项:

- 1、学生必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔或签字笔直接在试题卷上答题。
- 2、答卷前请将密封线内的项目填写清楚。
- 3、字迹要清楚、工整,不宜过大,以防试卷不够使用。
- 4、本卷共 3 大题,总分为 100 分。

得分	评卷人

一、填空题(每题 4 分,共 32 分)

1 已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 9 \\ 3 & 4 & 2 & 7 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, 则行列式第四列元素的代数余子

式之和 $A_{14} + A_{24} + A_{34} + A_{44} =$ _____.

2 自然数若按从小到大的顺序排列, 7645231 的逆序数为_____, 奇偶性为_____.

3 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

4 已知三阶方阵 A 的特征值为 1, 2, -3, 则 $|A^3 - 3A + E| =$ _____.

5 已知三阶矩阵 A 与 B 相似, $|A| = 2$, 则 $|5B| =$ _____.

更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

6 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

7 若齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解, 则 A 的列向量组线性_____.

8 A 为 3 阶矩阵, 且满足 $|A|=2$, 则 $|3A^{-1}-2A^*| =$ _____.

得分	评卷人

二、解答题 (第 1, 2, 3, 5 每题各 10 分, 第 4 题 12 分, 共 52 分)

1 计算 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$ (10 分)

2 设三阶方阵 A 、 B 满足 $A^{-1}BA=6A+BA$ ，且

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 求 } B. \text{ (10 分)}$$

3 已知向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (2, 1, 2, 1, 2)^T, \alpha_4 = (2, 1, 0, 1, 2)^T$$

求这个向量组的一个最大线性无关组，并把其他向量用该最大无关组线性表示. (10 分)

4 问 λ 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
 无解? 有解时, 何时有一解? 何时有无解? 并在有无穷多解时求它的一个基础解系和它的通解. (12 分)

微信公众号: 陕师球知道

5 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量. (10 分)

微信公众号：陕师球知道

线

订

装

下

线

订

装

上

得分	评卷人

三、证明题(每题各 8 分, 共 16 分)

1 设矩阵 A 可逆, 证明其伴随阵 A^* 也可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$

2 设 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关.